LUCILA VÁZQUEZ SORIANO

Junior Data Scientist · NLP y Deep Learning · Alicante, España · lucilavsoriano@gmail.com · LinkedIn · Portfolio

Perfil

Científica de datos con un Máster en Ciencia de Datos (Universidad de Alicante, 2026) y un grado en ingeniería. Proyectos completos de deep learning en NLP, visión por computador e inferencia causal. Sólida base en probabilidad y estadística: calibración, métodos bayesianos y estimación causal. Certificada por AWS en Generative AI Foundations (incl. ingeniería de prompts). Quiero llevar soluciones de NLP y LLM de la investigación a producción. TFG y TFM con 10/10; coautora en SOCO 2025 (Springer). Inglés C1.

Formación

- **Máster en Ciencia de Datos**, Universidad de Alicante · 2025 – 2026 · *TFM: deep learning en cáncer gástrico (10/10)*
- **Grado en Ingeniería Multimedia**, Universidad de Alicante · 2019 – 2025 · *TFG: escape rooms en RV y deterioro cognitivo (10/10)*

Proyectos de datos e IA

SemEval 2023 Task 10 — Detección explicable de sexismo online (NLP) · *Hugging Face Transformers, scikit-learn, Gradio*

- F1 macro de 0,80 en detección binaria de sexismo (DistilBERT) y de 0,44 en 4 categorías (RoBERTa jerárquico).
- Superé en 7,5 pp al mejor baseline TF-IDF (SVC + oversampling, 0,73) tras probar estrategias de balanceo.
- Desarrollé una demo en Gradio para probar el modelo de forma interactiva con textos nuevos.

TFM — Clasificación de cáncer gástrico en imágenes histopatológicas · *PyTorch (timm), CatBoost, SHAP, Docker*

- Accuracy del 94,70% (+1,5 pp sobre el modelo base) al añadir un módulo de atención CBAM a EfficientNetV2-B0.
- Validación robusta en 245.196 parches: CV estratificada de 5 folds, 5 semillas y detección de duplicados.
- Mejora de ~1 pp de accuracy en todos los tamaños de parche con aumento de datos.
- Predicciones interpretables con SHAP y mapas de atención, documentando las limitaciones del modelo.

Inferencia causal: entorno urbano y ciclismo en Londres · *Causal Forest, PSM, g-computation, segmentación semántica*

- Estimé efectos (CATE) con Causal Forest y PSM: el carril bici aumenta el ciclismo y la pendiente lo reduce.
- Construí un dataset 2008–2024 combinando conteos oficiales, imágenes de Street View y OpenStreetMap.

Calibración de modelos y redes neuronales de grafos · *TensorFlow/Keras, PyTorch Geometric*

- Reduje un 86% el ECE en test en Fashion-MNIST con Focal Loss + Temperature Scaling, comparando MC Dropout.
- Subí la accuracy en MUTAG del 74,0% al 79,4% con positional encodings laplacianos en GCNs (5 benchmarks).

Pipeline serverless de detección de personas en Azure (producción) · *Azure Functions, Blob Storage, Azure AI Vision*

- Desplegué un pipeline por eventos que procesa un frame cada 0,5 s con Azure Functions activadas por Blob.
- Automaticé la publicación de los resultados (imágenes y CSV) en una web estática.

Análisis urbano y geoespacial (Torrevieja, Madrid) · *GeoPandas, OSMnx, Plotly*

- Estimé la población efectiva y la presión de la vivienda turística integrando datos de FRONTUR, INE y censo.
- Cocreé un índice de accesibilidad «ciudad de 15 minutos» para los barrios de Madrid en un equipo de 4 personas.

Experiencia

Desarrolladora de software en prácticas, Doña Rosa S.L. · oct. – dic. 2023

- Habilité la comunicación cliente-servidor en tiempo real en Unreal Engine integrando Socket.IO con servidores web en C++.
- Migré proyectos entre versiones de Unreal Engine y probé aplicaciones web.

Guía y representante de estudiantes, Universidad de Alicante · dic. 2022 – abr. 2023

Competencias

- **Lenguajes:** Python, SQL, R, C++, Java, JavaScript
- **NLP e IA generativa:** Hugging Face Transformers, embeddings de Sentence Transformers, TF-IDF, ingeniería de prompts
- **Deep learning:** PyTorch, TensorFlow/Keras, PyTorch Geometric, CNNs, transfer learning, mecanismos de atención
- **Probabilidad y estadística:** métodos bayesianos, modelos de conteo, inferencia causal (PSM, Causal Forest), calibración
- **Producción y cloud:** Docker, Git, Azure Functions, AWS, Gradio, pipelines ETL, APIs
- **Colaboración:** Scrum, Kanban, proyectos en equipo

Publicación, certificación e idiomas

- *VR Escape Room to Prevent Cognitive Decline in Older Adults* — SOCO 2025, Springer (coautora)
- Generative AI Foundations, AWS (IMMUNE): ingeniería de prompts, IA responsable, sesgos y seguridad
- Español (nativo) · Inglés (C1) · Catalán (C1) · Japonés (A2)